

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 1

Рисунок 2 - Схема

Условные значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	26										
B_{m1}	ус	$R_{вн1}$	$X_{Lвн1}$	I_{m2}	$\rho_{л1}$	$G_{вн2}$	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
B	град	Ом	Ом	A	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
42	40	8	6	20	30	0.15	4	19	∞	15	7
C_2		R_3		L_3		C_3					
мкФ		Ом		мГн		мкФ		I_n			
25		14		11		56		500			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность полученных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{S}$, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенной, средней тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА